

GIẢI PHÁP NÂNG CAO BẢO VỆ LỰC LƯỢNG KỸ THUẬT VÀ CƠ SỞ KỸ THUẬT TRƯỚC PHƯƠNG TIỆN BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI TRONG CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC

Trung tá, TS TRẦN TIẾN QUYÊN

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Tóm tắt: Phương tiện bay không người lái (PTBKNL) được sử dụng phổ biến trong các cuộc xung đột hiện nay, là xu hướng của chiến tranh hiện đại. Sự xuất hiện của PTBKNL đặt ra nhiều vấn đề cần nghiên cứu cho cả bên tiến công và phòng thủ trong ứng dụng, phát triển, hoàn thiện phương thức tác chiến, cũng như phòng, chống, hạn chế tác động của chúng và giành chiến thắng cuối cùng. Vì vậy, cần nắm chắc đặc trưng nổi bật của PTBKNL; đồng thời, có giải pháp nâng cao bảo vệ lực lượng kỹ thuật (LLKT) và cơ sở kỹ thuật (CSKT) trước PTBKNL trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tương lai (nếu xảy ra).

Từ khóa: Lực lượng kỹ thuật; cơ sở kỹ thuật; bảo đảm kỹ thuật; phương tiện bay không người lái.

Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tương lai (nếu xảy ra), LLKT và CSKT là một thành phần trong quyết tâm, kế hoạch tác chiến của người chỉ huy, nơi bố trí, cất giữ nguồn lực kỹ thuật, giữ vai trò nòng cốt để bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, đồng bộ mọi nhu cầu kỹ thuật, góp phần tạo và duy trì sức mạnh tổng hợp cho đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tác chiến. Bảo vệ LLKT và CSKT trước tác động của các yếu tố về địch nói chung, vũ khí, trang bị kỹ thuật nói riêng; đặc biệt, với các PTBKNL là vấn đề có tính nguyên tắc, yêu cầu tất yếu, khách quan trong quá trình tổ chức, thực hiện bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) tác chiến.

Nghiên cứu các cuộc xung đột hiện nay trên thế giới cho thấy, PTBKNL được ứng dụng, tích hợp nhiều thành tựu khoa học hiện đại, đa lĩnh vực, có thể đảm nhiệm một hay nhiều vai trò, tự động hoặc bán tự động thực hiện nhiệm vụ quân sự được giao... Trong điều kiện đó, bảo đảm an toàn, giữ vững năng lực BĐKT của LLKT và CSKT gặp nhiều thách thức, phải được nghiên cứu đồng bộ, toàn diện trên nhiều vấn đề, cả về lý luận, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật và thực

tiễn khi xảy ra chiến tranh. Phạm vi bài viết đề xuất một số giải pháp sau:

Thứ nhất, chống, giảm khả năng trinh sát, phát hiện của PTBKNL.

Chống, giảm khả năng trinh sát, phát hiện của PTBKNL dựa trên nguyên tắc giảm, triệt tiêu dấu hiệu lộ của LLKT và CSKT trước các kỹ thuật trinh sát đó bằng biện pháp truyền thống, kết hợp công nghệ hiện đại có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ, giữ vững thế bố trí, hoạt động, khả năng BĐKT của LLKT và CSKT.

Theo đó, cần triệt để tận dụng lợi thế của địa hình, địa vật, hang động, hầm hào, địa đạo hoặc cải tạo để tổ chức, bố trí LLKT và CSKT nhằm che khuất, triệt tiêu dấu hiệu lộ về vật lý (đặc trưng về hình dạng, kích thước), ánh sáng, âm thanh; làm tốt ngụy trang, sử dụng lưới ngụy trang, sơn, lớp phủ làm từ vật liệu mới, như: Polyme, chiral, sợi xenlulo thép đa tinh thể, composite... có màu sắc hòa đồng với địa hình, phong nền và giảm, tán xạ, triệt tiêu bức xạ điện từ, cũng như có khả năng hấp thụ sóng ra-đa đối với vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện, trang, thiết bị BĐKT, vị trí bố trí kho đạn, kho vật tư, trạm sửa chữa tổng hợp,

khu vực tập trung vũ khí, trang bị kỹ thuật hỏng, tổ sửa chữa cơ động và các hoạt động BĐKT mà để phát sinh nguồn nhiệt, bức xạ hồng ngoại, ánh sáng, âm thanh (gia công cơ khí, kiểm thử động cơ, trạm nguồn, máy phát...). Cùng với nguy trang, phải triển khai đồng bộ các hoạt động nghi trang, như: Xây dựng mô hình hệ thống kho kỹ thuật giả, trạm sửa chữa tổng hợp giả, vũ khí, trang bị kỹ thuật giả, đường cứu kéo giả, hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa, cứu kéo giả hoặc sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật hỏng, hủy (đã được tận thu vật tư kỹ thuật) làm mục tiêu giả (giống như thật, cũng phải được nguy trang) nhưng có “kẽ hở” hoặc có thể tạo thêm màn khói giả tăng “tính giả”, thu hút hoạt động trinh sát của PTBKNL.

Thứ hai, làm sai lệch, giảm sự “thông minh” của PTBKNL.

Đây là giải pháp quan trọng, tác động vào “nhận thức” của PTBKNL, khiến quá trình thu thập, xử lý thông tin và đưa ra các quyết định của chúng bị rối loạn, chậm, thiếu chính xác. Qua đó, làm giảm tổn thất và nâng cao bảo toàn, hiệu quả BĐKT của LLKT và CSKT.

Theo đó, cần tạo ra các tập tin, dữ liệu giả về nghệ thuật, nguyên tắc, quy định, yêu cầu về kỹ thuật, chiến thuật trong tổ chức, bố trí và triển khai hoạt động BĐKT, quy mô, kích thước, hình dạng, màu sắc... của các thành phần LLKT và CSKT để “can thiệp, đưa” vào hệ thống AI trên PTBKNL của địch, khiến cho dữ liệu gốc bị sai. Tuyệt đối giữ bí mật bất kỳ các dạng thông tin thật nào về LLKT và CSKT cả trước, trong và sau tác chiến. Bên cạnh đó, triển khai xây dựng, phát triển chương trình máy tính bí mật có khả năng can thiệp vào các thuật toán, phần mềm tích hợp trên PTBKNL và trung tâm điều khiển của địch, chúng chỉ được kích hoạt khi PTBKNL vượt qua giai đoạn kiểm tra kỹ thuật cuối cùng, ngay khi bắt đầu bay thực hiện nhiệm vụ; từ đó, làm sai lệch quá trình giải thuật và đưa ra các quyết định không đúng, thậm chí PTBKNL có thể tấn công lẫn nhau, chính hệ thống kho tàng, lực

lượng và cơ sở BĐKT của mình. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng, sử dụng các phần mềm cho LLKT và CSKT để theo dõi vị trí PTBKNL và người điều khiển trong khu vực, can thiệp vào hệ thống phần cứng, nguồn cấp năng lượng, hệ thống điều khiển PTBKNL. Cuối cùng, có thể tiến hành chế áp điện tử, sử dụng súng, thiết bị gây nhiễu cầm tay, đơn lẻ hoặc kết hợp với các lực lượng chiến đấu, tác chiến điện tử gây mất kiểm soát, làm chệch hướng bay của PTBKNL trong khu vực bố trí LLKT và CSKT nếu điều kiện cho phép.

Thứ ba, hạn chế, giảm thiểu tối đa thiệt hại do PTBKNL tấn công.

Giảm thiệt hại do PTBKNL gây ra đối với LLKT và CSKT là giải pháp có ý nghĩa sống còn trong khôi phục, duy trì năng lực BĐKT cho đơn vị chiến đấu thắng lợi.

Vì vậy, cần tận dụng thế thiên hiểm của địa hình, kết hợp với xây dựng, cải tạo, củng cố hệ thống công sự, vị trí đứng chân cho toàn bộ LLKT và CSKT ở các khu vực được vững chắc, liên hoàn, vừa thuận lợi cho tiếp nhận, cấp phát, bảo dưỡng, sửa chữa, cứu kéo vũ khí, trang bị kỹ thuật, vừa dễ dàng cơ động, di chuyển trong phòng thủ bảo vệ. Tổ chức, bố trí phân tán các nguồn lực kỹ thuật; đặc biệt, là hệ thống kho đạn, kho vật tư kỹ thuật, các thành phần, hạng mục chức năng của nhà máy, xưởng, trạm sửa chữa tổng hợp... với khoảng cách hợp lý (tối thiểu phải bên ngoài bán kính ảnh hưởng do loại vũ khí, hỏa lực mà PTBKNL sử dụng để tấn công). Đồng thời, duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực nghiệp vụ, cảnh giới vùng trời, hệ thống thông tin liên lạc, báo động trong khu vực bố trí LLKT và CSKT. Xây dựng nhiều phương án chiến đấu phòng thủ bảo vệ, di chuyển, phân tán tại chỗ cho LLKT và CSKT trong trường hợp bị PTBKNL phát hiện và tấn công, tổ chức huấn luyện kỹ thuật bổ sung, sẵn sàng xử lý nhanh, hạn chế tối đa thiệt hại khi có tình huống.

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ với các lực lượng để bảo vệ LLKT và CSKT.

Đây là giải pháp có giá trị nền tảng, mang tính nguyên tắc, thể hiện đặc trưng riêng của nghệ thuật quân sự Việt Nam nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng tham gia bảo vệ, duy trì, giữ vững năng lực của LLKT và CSKT.

Cần kết hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách và có khả năng như tác chiến điện tử, phòng không ba thứ quân trong cung cấp thông tin “từ sớm, từ xa” về chủng loại, quy mô, thủ đoạn tác chiến của PTBKNL địch sử dụng; nghiên cứu, xác định các biện pháp kỹ thuật nguy trang, nghi trang, kiểm soát, triệt tiêu các nguồn nhiệt, bức xạ hồng ngoại, dung hòa trường điện từ do hoạt động BĐKT mà LLKT và CSKT có thể gây ra; xây dựng mô hình giả để chống trinh sát hồng ngoại, quang điện tử, ra-đa, cũng như biện pháp chế áp điện tử khi cần thiết; đặc biệt, ở các khu vực dễ phát sinh nhiệt lớn, bức xạ điện tử mà thu hút hoạt động trinh sát, tấn công, như: Hệ thống kho đạn, khu vực sửa chữa, gia công cơ khí, trạm nguồn... Kết hợp với lực lượng tác chiến không gian mạng, thông tin liên lạc trong số hóa, xây dựng các dữ liệu, thông tin giả về LLKT và CSKT, chương trình máy tính có khả năng truy cập, can thiệp vào các thuật toán, phần cứng ở trung tâm điều khiển và tích hợp trên PTBKNL địch. Đồng thời, triển khai các biện pháp chống trinh sát mạng, trinh sát vô tuyến, duy trì, giữ vững thông tin liên lạc của LLKT và CSKT. Đối với các lực lượng chiến đấu khác và khu vực phòng thủ, cần kết hợp chặt chẽ trong thông báo, báo động phòng không; xây dựng, sử dụng hang, hầm, kho tàng, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần, kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật công nghệ của nhân dân trên địa bàn của tỉnh, thành phố, phòng thủ khu vực, làng, xã chiến đấu để bố trí, triển khai hoạt động BĐKT cho đơn vị; phối hợp di chuyển, phân tán nguồn lực kỹ thuật, sản xuất, sửa chữa, cứu kéo và bảo đảm vật tư kỹ thuật để

hỗ trợ, khôi phục năng lực BĐKT của LLKT và CSKT khi bị PTBKNL phát hiện, tấn công; phối hợp nghiên cứu, nâng cao khả năng khai thác nguồn lực kỹ thuật tại chỗ trong phòng, chống, chế áp, tiêu diệt PTBKNL ở khu vực bố trí LLKT và CSKT...

Hiện nay, PTBKNL đã, đang và sẽ trở thành xu hướng của cuộc chiến tranh thông minh tương lai nhờ những ưu thế mà chúng mang lại. Nâng cao khả năng bảo vệ LLKT và CSKT trước PTBKNL càng trở nên cấp thiết nhằm duy trì năng lực BĐKT, đáp ứng đầy đủ, kịp thời mọi nhu cầu kỹ thuật cho đơn vị chiến đấu thắng lợi. Trên cơ sở đặc tính kỹ thuật, vai trò, phương thức, thủ đoạn sử dụng PTBKNL của địch và đặc trưng nghệ thuật quân sự Việt Nam, bài viết đề xuất bốn giải pháp cốt lõi, chúng có mối quan hệ biện chứng, chi phối lẫn nhau, tác động trực tiếp tới bảo đảm an toàn của LLKT và CSKT trước các PTBKNL trong điều kiện mới của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Để nâng cao hiệu quả, các giải pháp cần được vận dụng cụ thể ở từng cấp, nhiệm vụ, thực hiện đồng bộ, xuyên suốt ngay từ thời bình, giai đoạn chuẩn bị trực tiếp, thực hành và sau tác chiến. Đồng thời, đặt trong tính tổng thể, thống nhất với bảo vệ lực lượng tác chiến nói chung, có sự tham gia chặt chẽ của nhiều thành phần; đặc biệt, là các lực lượng tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng, thông tin ở mỗi cấp; trong đó, LLKT phải giữ vai trò trung tâm, nòng cốt trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện.

Tài liệu tham khảo:

1. Cục Khoa học Quân sự, *Đối đầu PTBKNL trong xung đột quân sự Nga - Ukraine*, Hà Nội, 2024.
2. Cục Khoa học Quân sự, *Về cuộc xung đột Israel - Iran thời gian gần đây*, Hà Nội, 2025.
3. Học viện Kỹ thuật Quân sự, *Bảo đảm kỹ thuật tác chiến*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2021.
4. Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, *Điều lệ Công tác kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2024 ■